

SEMANA

S	T	Q	Q	S	S	D
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
L	M	M	J	V	S	D

Thiago Dellano Machado de Oliveira - 24101272

1. Conceitos Fundamentais:

• Encapsulamento

- Protege os dados, mantendo-os dentro do objeto

- Exemplo:

```
private String nome;
public String getNome() { return nome; }
```

• Herança:

- Permite que uma classe herde atributos e métodos de outra
- Evita duplicação de código

- Exemplo:

```
class Mamifero { String corOlhos; }
class Cachorro extends Mamifero { String latido; }
```

• Polimorfismo:

- Um mesmo método com comportamentos diferentes em classes distintas

- Exemplo:

```
Forma f1 = new Circulo();
Forma f2 = new Quadrado();
f1.desenhar();
f2.desenhar();
```

• Composição:

- Um objeto contém outros objetos

- Exemplo:

```
class Carro {
    Motor motor; }
```

2. POO vs. Programação Procedural:

2. POO vs. Programação Procedural

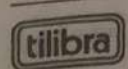
Dados e funções separadas
Uso comum de variáveis globais

Difícil de manter e escalar

Dados + Funções = objeto único

Dados encapsulados

Mais modular e seguro



3. Classe e Objeto:

- Classe = molde
- Objeto = instância
- Exemplo:

S	T	Q	Q	S	S	D
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
L	M	M	J	V	S	D

SEMANA

```
class Pessoa {  
    String nome;  
    void falar() { System.out.println("olá"); }  
}
```

```
Pessoa p1 = new Pessoa();
```

4. Comunicação entre Objetos:

- Objetos se comunicam enviando mensagens
- Exemplo:

```
pessoa.setNome("maria");  
System.out.println(pessoa.getNome());
```

5. Interface e Implementações:

- Interface = o que pode ser usado
- Implementação = como aquilo é feito
- Benefício: você pode mudar o código interno sem afetar outros objetos.